PROJET LOGICIEL - CADRAGE FONCTIONNEL

Cahier des charges fonctionnel Logiciel de gestion financière

Version V0.1 - Document de validation avant modélisation fonctionnelle et architecture

Client	EL BARKA EMBALLAGE
Interlocuteur	EL BARKA Mohamed Ali
Statut	Projet de cahier des charges - à valider
Date	Septembre 2026

Positionnement du document
Ce document formalise les besoins métier et le périmètre fonctionnel de la V1. Il ne fige pas encore la technologie, l'architecture logicielle, le modèle physique de données ni les choix UI détaillés. Ces sujets feront l'objet de documents séparés après validation de ce cahier des charges.

Document de travail confidentiel

Contrôle du document

Élément	Valeur
Nom	Cahier des charges fonctionnel - Logiciel de gestion financière
Version	V0.1
Statut	À valider
Source principale	Entretiens de cadrage + questionnaire client complété le 31/08/2026
Objectif	Figer le besoin métier et le périmètre V1 avant la modélisation fonctionnelle
Prochaine étape après validation	Modèle fonctionnel des objets, cycles de vie et workflows

Principes de lecture

- Les éléments indiqués comme « Confirmé » sont issus des décisions déjà prises avec le client.
- Les choix techniques ne sont volontairement pas imposés dans ce document.
- Toute règle métier nouvelle découverte après validation devra être tracée comme décision de changement et non ajoutée silencieusement.

Sommaire fonctionnel

Sections 1-12	Sections 13-23
1. Contexte et objectifs	2. Utilisateurs et responsabilités
3. Périmètre V1	4. Hors périmètre
5. Principes métier transverses	6. Ventes
7. Paiements clients et créances	8. Achats
9. Paiements fournisseurs et dettes	10. Dépenses et catégories
11. Clients et fournisseurs	12. Caisse et banque
13. Données initiales	14. Échéances et alertes
15. Dashboard, reporting et calculs	16. Modifications, suppressions et intégrité
17. Sauvegarde et reprise	18. Sécurité fonctionnelle
19. UX et simplicité	20. Contraintes et exploitation
21. Critères d’acceptation	22. Priorisation V1 / post-V1
23. Points à traiter dans les phases suivantes	

1 Contexte et objectifs

Contexte métier

Le client dispose déjà d'une application distincte pour la gestion opérationnelle de son activité : stock, ventes, factures/tickets et fournisseurs. Le nouveau logiciel ne remplace pas cette application et ne partage pas sa base de données.

Le besoin porte sur un second outil local destiné au suivi financier et de trésorerie, afin de remplacer un fonctionnement actuellement basé sur Excel et des saisies manuelles.

> **Principe structurant**
> Le logiciel est une application locale de gestion financière et de trésorerie. Il n'est ni un POS, ni un logiciel de stock, ni un ERP complet, ni un logiciel comptable certifié.

Objectifs métier

- Saisir manuellement les opérations financières importantes de l'activité.
- Suivre distinctement ventes, achats, encaissements, paiements, créances, dettes et dépenses.
- Connaître à tout moment les soldes théoriques de caisse et de banque.
- Identifier clairement les montants encore dus par les clients et aux fournisseurs.
- Disposer d'un tableau de bord simple permettant de comprendre rapidement la situation financière.
- Remplacer le suivi Excel quotidien par une application plus fiable, plus structurée et plus simple à utiliser.

Priorités qualité

Priorité	Principe	Priorité	Principe
1	Fiabilité	6	Performance
2	Intégrité des données	7	Ergonomie
3	Simplicité d'utilisation	8	Maintenabilité
4	Sécurité	9	Design moderne
5	Stabilité	10	Fonctions supplémentaires

> **Orientation client**
> Le client demande explicitement une application simple et flexible : éviter les écrans surchargés, les règles excessivement strictes et les options qui n'apportent pas de valeur directe.

2 Utilisateurs et responsabilités

Profils

Profil	Rôle général
Responsable	Accès complet aux fonctions financières, aux données, aux suppressions définitives et à l'administration.
Employé	Accès limité aux fonctions opérationnelles autorisées, sans accès à la caisse/banque ni au tableau de bord financier.

Comptes

- Chaque utilisateur possède son propre compte et son propre mot de passe.
- Le logiciel est utilisé sur un seul ordinateur dans la V1.

Droits employés confirmés

Module	Droit employé
Ventes	Lecture + saisie/modification de ses propres opérations
Dépenses	Lecture + saisie/modification de ses propres opérations
Achats	Lecture + saisie/modification
Clients	Lecture seule
Fournisseurs	Lecture seule
Paiements clients	Lecture seule
Paiements fournisseurs	Lecture seule
Caisse / Banque	Aucun accès

Module	Droit employé
Tableau de bord financier	Aucun accès
Administration	Aucun accès

Règle de modification employé

Un employé peut modifier une opération qui lui appartient uniquement le jour même de sa création. Après ce jour, la modification relève du responsable.

> **Décision d'usage**
> Lorsqu'un employé crée une vente ou un achat, il peut enregistrer le premier paiement dans la même opération. En revanche, les paiements ultérieurs restent gérés par le responsable. Cette règle évite de complexifier les ventes/achats immédiats tout en conservant un contrôle sur les créances, dettes et mouvements ultérieurs.

3 Périmètre fonctionnel V1

Modules inclus

Module	Finalité
Accueil / Dashboard	Synthèse financière et accès rapide aux informations essentielles.
Ventes	Saisie, consultation, crédit client et premier paiement.
Achats	Saisie, consultation, dette fournisseur et premier paiement.
Paiements clients	Suivi des encaissements et affectation aux ventes.
Paiements fournisseurs	Suivi des règlements et affectation aux achats.
Dépenses	Saisie des charges payées immédiatement.
Clients	Fiches clients et suivi des montants dus/avances.
Fournisseurs	Fiches fournisseurs et suivi des montants dus/avances.
Caisse / Banque	Soldes théoriques et transferts internes.
Échéances / Alertes	Rappels basés sur les dates prévues de paiement.
Administration	Utilisateurs, droits et catégories configurables.
Exports	Export Excel des informations prévues.
Sauvegarde	Sauvegarde automatique locale et copie externe régulière.

Principe de saisie

Les opérations sont saisies manuellement dans ce logiciel. Aucune synchronisation automatique avec le logiciel actuel n’est requise en V1.

4 Hors périmètre V1

- Gestion physique du stock ou des produits.
- Scanner code-barres / POS / impression automatique de tickets.
- Partage de base de données ou synchronisation avec le logiciel métier existant.
- Import automatique de l'ancien fichier Excel en production.
- Comptabilité générale certifiée, plan comptable ou déclarations réglementaires.
- Facturation réglementaire complète.
- Application SaaS / cloud.
- Utilisation simultanée multi-PC ou réseau dans la V1.
- Rapprochement caisse réelle / caisse théorique.
- Plusieurs comptes bancaires actifs dans la V1 (prévoir seulement une évolution future possible).
- Export PDF ou impression avancée, sauf décision ultérieure.

> **Évolutivité maîtrisée**
> La V1 répond au premier client. L'architecture future pourra permettre plusieurs comptes bancaires ou plusieurs postes, mais ces besoins ne doivent pas alourdir inutilement la première version.

5 Principes métier transverses

Observation

> **Règle globale**
> Le champ « Observation » peut être présent dans les écrans où il est utile, mais il reste toujours facultatif. Une opération ne doit jamais être bloquée parce que l'observation est vide.

Références et dates

- Les références de vente et d'achat sont générées automatiquement par l'application.
- Les dates de vente et d'achat sont générées automatiquement par l'application.
- Le format exact des références sera défini dans la phase de modélisation fonctionnelle / données.

Moyens de paiement V1

- Espèces.
- Virement bancaire.

Atomicité métier

Une opération qui provoque plusieurs effets financiers doit être traitée comme une seule action cohérente. Exemple : création d'une vente + premier paiement + augmentation de caisse/banque. L'application ne doit jamais afficher un succès partiel.

Flexibilité sans incohérence

Le produit doit rester flexible dans l'usage, mais ne doit pas autoriser des états financiers incohérents. La simplicité ne justifie pas la perte d'intégrité des données.

6 Ventes

Données métier

Champ / information	Règle
Référence	Générée automatiquement
Date	Générée automatiquement
Client	Facultatif si la vente est entièrement payée
Montant total	Obligatoire, valeur positive
Observation	Facultative
Premier paiement	Facultatif au moment de la création

Client identifié ou vente anonyme

Une vente peut être créée sans client identifié uniquement si elle est entièrement payée. Une vente anonyme ne peut pas créer de créance.

Vente à crédit

Le paiement différé est autorisé uniquement pour un client déjà enregistré dans la base. La vente conserve alors un montant total, un montant payé et un montant restant.

Premier paiement

Lors de la création d'une vente, l'utilisateur autorisé peut saisir immédiatement un premier paiement dans le même workflow. Le moyen de paiement détermine automatiquement l'impact de trésorerie.

Workflow résumé

1. Créer la vente.
2. Sélectionner éventuellement un client.
3. Saisir le montant total.
4. Ajouter éventuellement une observation.
5. Saisir éventuellement un premier paiement et son moyen.
6. Valider l'opération.
7. Enregistrer vente + paiement + impact de trésorerie de façon cohérente.

7 Paiements clients, créances et avances

Paiements partiels

Un client peut payer une vente en plusieurs fois. Chaque paiement conserve au minimum sa date, son montant, son moyen de paiement et son rattachement à une ou plusieurs ventes.

Affectation explicite

Lorsqu'un client possède plusieurs ventes impayées, l'utilisateur doit affecter explicitement le paiement à une ou plusieurs ventes précises. L'application ne répartit pas automatiquement un paiement sans choix de l'utilisateur.

Créance

La créance client correspond au montant restant dû sur les ventes de clients enregistrés après prise en compte des paiements affectés.

Surpaiement / avance client

Si un paiement dépasse le montant restant dû, le surplus est autorisé et devient une avance / un crédit du client. Le crédit doit être conservé et visible dans la fiche client.

> **Point à détailler en modélisation**
> Le mécanisme exact d'utilisation d'une avance client sur une future vente (affectation, remboursement éventuel, priorité) sera précisé dans le modèle fonctionnel.

Impact de trésorerie

Paiement	Impact
Espèces	Augmentation de la caisse

Paiement	Impact
Virement	Augmentation de la banque

8 Achats

Données métier

Champ / information	Règle
Référence	Générée automatiquement
Date	Générée automatiquement
Fournisseur	Obligatoire
Montant total	Obligatoire, valeur positive
Description de l'achat	Non requise en V1
Observation	Facultative
Premier paiement	Facultatif au moment de la création

Dette fournisseur

Un achat peut être non payé, partiellement payé ou totalement payé. Le montant restant constitue une dette fournisseur rattachée à l'achat.

Premier paiement

Un premier paiement fournisseur peut être saisi lors de la création de l'achat, dans la même opération métier.

9 Paiements fournisseurs, dettes et avances

Paiements partiels

Un fournisseur peut être payé en plusieurs versements. Chaque paiement est conservé avec son montant, sa date, son moyen de paiement et son rattachement.

Affectation explicite

Lorsqu'un fournisseur possède plusieurs achats non réglés, l'utilisateur doit sélectionner précisément le ou les achats concernés par le paiement.

Surpaiement / avance fournisseur

Un paiement supérieur au solde dû est autorisé. Le surplus devient une avance / un crédit disponible auprès du fournisseur et doit rester visible.

Impact de trésorerie

Paiement	Impact
Espèces	Diminution de la caisse
Virement	Diminution de la banque

> **Point à détailler en modélisation**
> L'utilisation ultérieure d'une avance fournisseur sur de futurs achats doit être définie précisément dans le modèle fonctionnel.

10 Dépenses et catégories

Principe

Une dépense est toujours considérée comme payée immédiatement au moment de son enregistrement. La V1 ne gère pas de dépense « à payer plus tard ».

Données

Information	Règle
Date	Obligatoire ; valeur proposée automatiquement selon le fonctionnement final
Catégorie	Obligatoire
Montant	Obligatoire, valeur positive
Moyen de paiement	Espèces ou virement
Employé concerné	Obligatoire pour les dépenses de type Salaire ; non requis pour les dépenses générales
Observation	Facultative

Catégories initiales

- Salaires
- Transport
- Loyer
- Factures (Internet, eau, électricité, etc.)
- Divers

Gestion des catégories

- Le responsable peut ajouter de nouvelles catégories.
- Une catégorie non encore utilisée peut être supprimée si nécessaire.
- Dès qu'une catégorie a été utilisée dans une dépense, elle reste active et n'est plus modifiée ni supprimée.

Impact de trésorerie

Moyen	Impact
Espèces	Diminution de la caisse
Virement	Diminution de la banque

11 Clients et fournisseurs

Informations à conserver

Information	Client	Fournisseur
Nom	Oui	Oui
Téléphone	Oui	Oui
Adresse	Oui	Oui
Société	Oui	Oui
Identifiant	Oui	Oui
Observation	Facultative	Facultative

Fiche client

La fiche client doit permettre de retrouver ses informations, ses ventes enregistrées, les montants déjà payés, les créances restantes et les éventuelles avances/crédits.

Fiche fournisseur

La fiche fournisseur doit permettre de retrouver ses informations, ses achats enregistrés, les paiements effectués, les dettes restantes et les éventuelles avances/crédits.

> **Identifiant**
> Le caractère automatique ou manuel de l'identifiant sera défini lors de la modélisation des données. Une solution interne automatique est à privilégier pour éviter les doublons, sans imposer un choix technique à ce stade.

12 Caisse et banque

Structure V1

- Une seule caisse physique.
- Un seul compte bancaire actif dans la V1.
- L'évolution vers plusieurs comptes bancaires pourra être étudiée après la V1.

Soldes théoriques

Le logiciel doit calculer le solde théorique de caisse et le solde théorique bancaire à partir des soldes initiaux et des mouvements enregistrés. Le client ne demande pas de rapprochement avec l'argent réellement compté en caisse.

Transferts internes

Un dépôt de caisse vers la banque et un retrait de banque vers la caisse sont des transferts internes. Ils ne constituent ni un revenu ni une dépense.

Mouvement	Caisse	Banque	Résultat
Dépôt caisse → banque	- montant	+ montant	Aucun impact
Retrait banque → caisse	+ montant	- montant	Aucun impact

Solde insuffisant

> **Règle confirmée**
> Si le solde disponible en caisse ou en banque est inférieur au montant d'une sortie, l'application bloque l'opération. Aucun solde négatif n'est autorisé.

13 Données initiales et démarrage

Base initiale

La base de production démarre vide. L'ancien fichier Excel n'est pas importé dans la base de production.

Initialisation manuelle

Lors de la mise en service, le responsable saisit manuellement les informations nécessaires pour représenter la situation de départ :

- Solde initial de caisse.
- Solde initial bancaire.
- Créances clients existantes, si nécessaire.
- Dettes fournisseurs existantes, si nécessaire.

Rôle du fichier Excel actuel

Le fichier Excel peut être utilisé pendant le développement comme référence fonctionnelle, jeu d'exemple ou support de comparaison, mais il ne constitue pas une source à importer automatiquement en production.

14 Échéances et alertes

Date prévue de paiement

Les créances clients et dettes fournisseurs peuvent comporter une date prévue de paiement lorsque cela est utile.

Rappel

> **Règle confirmée**
> Le client souhaite un rappel 5 jours avant la date prévue de paiement.

Le mécanisme exact d'affichage de l'alerte (page d'accueil, zone dédiée, notification interne) sera défini pendant la conception UX/UI.

15 Dashboard, reporting et calculs

Périodes

Le responsable doit pouvoir consulter les indicateurs selon plusieurs périodes : aujourd'hui, ce mois, cette année, depuis le début et période personnalisée.

Indicateurs principaux

- Total ventes
- Total achats
- Montant encaissé
- Montant payé aux fournisseurs
- Créances clients
- Dettes fournisseurs
- Total dépenses
- Solde théorique de caisse
- Solde bancaire
- Résultat / bénéfice

Formule du résultat

> **Formule client validée**
> Résultat = Ventes - Achats - Dépenses.

Sémantique de période proposée

Pour éviter les chiffres incohérents, les indicateurs de flux et les indicateurs de solde doivent être distingués :

Type	Exemples	Lecture sur une période
Flux	Ventes, achats, encaissements, paiements fournisseurs, dépenses	Somme des opérations réalisées dans la période
Soldes	Créances, dettes, caisse, banque	Situation calculée à la date de fin de période

Export

Le client demande un export Excel. Le contenu exact des exports sera défini par écran / rapport durant la conception fonctionnelle détaillée et UX.

Graphiques

Les graphiques sont autorisés uniquement s'ils facilitent réellement la compréhension. Aucun graphique ne doit être ajouté uniquement pour l'esthétique.

16 Modifications, suppressions et intégrité

Modification

- Le responsable peut modifier les opérations selon les droits du produit.
- Un employé peut modifier uniquement ses propres opérations et uniquement le jour de création.

Suppression définitive

> **Règle confirmée**
> La suppression définitive d'une vente, d'un achat, d'un paiement ou d'une dépense est réservée au responsable. Le client a choisi une suppression sans conservation d'un historique métier de l'opération supprimée.

Protection de l'intégrité

Même lorsqu'une suppression est autorisée, l'application doit empêcher toute incohérence financière : pas de paiement orphelin, pas de solde partiellement recalculé, pas de suppression qui réussit à moitié.

> **Règle de sécurité fonctionnelle proposée**
> Lorsqu'une opération possède des dépendances financières (ex. vente avec paiements), la suppression doit être traitée comme une action atomique et explicite : le responsable doit voir l'impact avant confirmation, et tous les effets liés doivent être supprimés / recalculés ensemble. Ce détail sera figé dans le modèle fonctionnel.

Double action

Les actions critiques doivent être protégées contre le double clic ou la double soumission afin d'éviter la création de doublons financiers.

17 Sauvegarde et reprise

Besoin confirmé

- Sauvegarde automatique sur le PC.
- Copie régulière sur clé USB ou disque externe.

Exigence de reprise

Le logiciel n'est pas considéré livrable tant qu'une sauvegarde n'a pas été réellement restaurée sur un environnement de test ou pilote avec vérification des données récupérées.

Paramètres à définir plus tard

La fréquence, la rétention, le format, la destination locale et le workflow de copie externe seront définis dans le document dédié « Sauvegarde / Restauration » après choix de la base et de l'architecture.

18 Sécurité fonctionnelle

- Authentification locale obligatoire.
- Compte individuel par utilisateur.
- Contrôles de permissions réels côté logique applicative, pas uniquement des boutons masqués.
- Suppression définitive réservée au responsable.
- Caisse, banque et dashboard financier non accessibles aux employés.
- Mots de passe jamais stockés en clair.
- Les exports et sauvegardes doivent respecter les droits du responsable et les règles définies dans les phases sécurité/déploiement.

> **Principe**
> Le caractère offline ne dispense pas de sécurité. La protection doit limiter les erreurs, l'altération non autorisée et la perte de données.

19 UX, simplicité et ergonomie

Objectif

Le client doit pouvoir apprendre l'application rapidement et l'utiliser quotidiennement sans assistance constante.

- Navigation courte et prévisible.
- Vocabulaire métier simple.
- Formulaires avec peu de champs inutiles.
- Observation toujours facultative.
- Références et dates générées automatiquement lorsque prévu.
- Messages d’erreur compréhensibles.
- Confirmations uniquement pour les actions sensibles.
- Tables lisibles, recherche et filtres adaptés aux volumes réels.
- Aucune surcharge visuelle ou technique.
- Design moderne, sobre et professionnel.

Principe de flexibilité

Le logiciel doit aider l’utilisateur sans multiplier les contraintes. Une validation stricte n’est ajoutée que lorsqu’elle protège une règle financière ou l’intégrité des données.

20 Contraintes et exploitation

Contrainte	Exigence
Système cible	Windows 10 pour le premier client
Mode	Application locale
Internet	Le cœur doit fonctionner offline
Postes	Un seul ordinateur dans la V1
Saisie	Principalement manuelle
Stock / POS	Hors périmètre
Durée d’utilisation	Conserver un historique exploitable sur plusieurs années
Installation	Doit aboutir à une version installable et utilisable par un non-développeur

Performance

Aucun SLA chiffré n’est fixé à ce stade. Le logiciel doit rester fluide dans l’usage réel : ouverture, saisie d’une opération, recherche, dashboard, export et sauvegarde. Les mesures seront effectuées pendant les phases de test.

21 Critères d’acceptation fonctionnelle V1

Domaine	Critère
Authentification	Chaque utilisateur se connecte avec son propre compte et voit uniquement les fonctions autorisées.
Vente	Une vente peut être créée avec référence/date automatiques, client facultatif selon règle de paiement, et premier paiement éventuel.
Créance	Un client enregistré peut avoir plusieurs ventes impayées et plusieurs paiements partiels affectés explicitement.
Achat	Un achat peut être créé avec fournisseur, montant et premier paiement éventuel.
Dette	Un fournisseur peut avoir plusieurs achats impayés et plusieurs règlements affectés explicitement.
Dépense	Une dépense est enregistrée et payée immédiatement avec impact automatique caisse/banque.
Trésorerie	Les encaissements/décaissements et transferts mettent à jour les soldes théoriques sans double comptage.
Solde insuffisant	Toute sortie dépassant le solde disponible est bloquée.
Dashboard	Les indicateurs demandés sont calculés de manière reproductible sur les périodes prévues.
Résultat	Le résultat respecte la formule Ventes - Achats - Dépenses.
Échéances	Les échéances prévues peuvent produire un rappel 5 jours avant.
Suppression	Seul le responsable peut supprimer définitivement une opération financière.
Export	Le responsable peut exporter les informations prévues vers Excel.
Sauvegarde	Une sauvegarde automatique locale est disponible et une restauration réelle a été testée.

Domaine	Critère
Offline	Les workflows principaux fonctionnent sans connexion Internet.

22 Priorisation V1 / post-V1

MUST HAVE - V1

- Authentification et comptes utilisateurs
- Ventes + premier paiement
- Achats + premier paiement
- Paiements clients/fournisseurs partiels
- Créances et dettes
- Dépenses et catégories
- Clients et fournisseurs
- Caisse et banque
- Transferts internes
- Dashboard essentiel
- Échéances et rappel 5 jours avant
- Permissions employé/responsable
- Export Excel
- Sauvegarde automatique locale + copie externe documentée
- Initialisation manuelle des soldes / dettes / créances

SHOULD HAVE - si délai disponible

- Graphiques simples réellement utiles
- Filtres et recherches avancés
- Vues synthétiques par client et fournisseur
- Améliorations de confort d’export et de navigation

POST-V1

- Plusieurs comptes bancaires actifs
- Utilisation réseau / plusieurs PC
- Import automatique d’Excel
- Synchronisation avec le logiciel existant
- Export PDF / impression avancée
- Rapprochement caisse réelle / théorique
- Fonctions comptables réglementaires

- Personnalisation générique poussée pour d'autres clients

23 Points à traiter dans les phases suivantes

Modélisation fonctionnelle

- Cycle de vie exact d'une vente, d'un achat, d'un paiement et d'une dépense.
- Utilisation des avances clients et fournisseurs sur de futures opérations.
- Comportement détaillé d'une suppression avec paiements liés.
- Définition exacte des statuts (payé, partiellement payé, impayé, etc.).
- Règles précises de dates de modification et de visibilité des achats employés.
- Identifiants internes et format des références.

Modèle de données

Les entités, relations, contraintes, types monétaires, index, clés, règles de suppression, audit technique et concurrence seront définis uniquement après validation du modèle fonctionnel.

UX/UI

La navigation, le menu, le dashboard, les écrans, formulaires, tableaux, filtres, messages, états vides et confirmations feront l'objet d'un document UX/UI séparé.

Architecture et technologies

La stack desktop, la base locale, le framework, le packaging Windows 10 et la stratégie de migration ne sont pas décidés dans ce document. Ils seront comparés après validation du besoin fonctionnel.

Validation du cahier des charges

> **Gate proposé**
> BUSINESS / FUNCTIONAL SPEC FREEZE : PASS uniquement après relecture et validation explicite de ce document. Après validation, toute modification importante devra être considérée comme une évolution de périmètre.

> **Statut de cette version**
> V0.1 - À relire et valider. Une version figée sera produite après validation explicite du contenu.